

第一章习题

1. 已知近似数 x^* 的相对误差限为0.05%，问它至少有几位有效数字？
2. 说明当 N 足够大时，应该如何计算 $\int_N^{N+1} \frac{1}{x^2+1} dx$.
3. 已知 $\sin 1^\circ \approx 0.0175$, 求 $\cos 2^\circ$.
4. 假如你有一个4位数的平方根表，如何计算方程 $x^2 + 100x - 1 = 0$ 的两个根？
5. 利用余弦函数的泰勒展开，计算 $\cos 1$ 的值，保留4位有效数字.
6. 利用近似公式 $\sqrt{a^2 \pm b} \approx a \pm \frac{b}{2a}$ ，计算 $\sqrt{7}$ 的值，保留4位有效数字. 试着计算 $\sqrt[3]{7}$.
7. (1) 计算 $a = (10 + \sqrt{99})^4$ 的整数部分； (2) 计算 $a = (10 + \sqrt{99})^4$ ，保留20位有效数字.